التمرين الأول : (5ن)

a ، b و c ثلاث أعداد طبيعية حيث $a\equiv 1[6]$ ، $b\equiv 2[6]$ و $c\equiv 3[6]$.

1. هل العددان $2021a$ و $1442b$ متوافقان بتردید 6 ؟علل.
2. تحقق من أن : $a+b+c\equiv 0[6]$.
3. ما هو باقي قسمة a^{2021} و $(b-c)^{1442}$ على 6 .
4. بين أن : $2a^2-3b^2+4c^2\equiv 2[6]$.
5. عين قيمة العدد الطبيعي n حيث : $n+b^2\equiv 0[6]$.

الأستاذ تتبيرت أحمد

التمرين الثاني :(7 ن)

I. (u_n) متتالية عددية معرفة بحدها الأول $u_1=7$ ومن أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم $u_{n+1}=2u_n+1$.
أحسب الحدود u_2 ، u_3 و u_4.

II. لتكن المتتالية (v_n) المعرفة على $\mathbb{N}^*$ ب : $v_n=u_n+1$.

1. بين أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q=2$ ثم أحسب حدها الأول v_1 .
2. أكتب v_n بدلالة n ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n .
3. أحسب المجموعين S_n و T_n حيث : $S_n=v_1+v_2+...+v_n$ و $T_n=u_1+u_2+.....+u_n$.
4. عين قيمة العدد الطبيعي n حتى يكون $S_n=1016$.

الأستاذ تتبيرت أحمد

التمرين الثالث : :(8 ن)

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ ب : $f(x)=-x^3-x^2+5x+2$.

و (c_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(o;\vec{i};\vec{j})$

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$
2. أحسب الدالة المشتقة $f'(x)$ و حدد اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها .
3. بين أن (c_f) يقبل نقطة انعطاف عند النقطة A ذات الفاصلة $x=-\frac{1}{3}$.
4. أكتب معادلة المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة $x=0$.
5. بين أن : $f(x)=(x-2)(-x^2-3x-1)$.
ثم عين نقط تقاطع (c_f) مع حامل محور الفواصل و حامل محور التراتيب .
6. أرسم (c_f) و المماس (T) .

بالتوفيق في شهادة البكالوريا 2021

3as.ency-education.com